

Задания после изучения темы «Разработка интерфейсов на Python»

1. В данном примере выделенные цветом строки расположены неверно.

Задайте их правильное расположение. Разберитесь, наличие каких элементов на экране обеспечивают данные виджеты

```
from tkinter import *
window = Tk()
window.mainloop()
import tkinter.messagebox as box
entry = Entry( frame )
frame = Frame( window )
def dialog() :
    btn.pack( side = RIGHT , padx = 5 )
entry.pack( side = LEFT )
frame.pack( padx = 20 , pady = 20 )
box.showinfo( 'Greetings' , 'Welcome, ' + entry.get() )
window.title( 'Button Example' )
btn_end = Button( window , text = 'Close' , command=exit )
btn_tog = Button( window , text = 'Switch' , command=tog )
btn = Button( frame, text = 'Enter Name' , command=dialog )
def tog():
    if window.cget( 'bg' ) == 'green' :
        window.configure(bg = 'cyan')
    else :
        window.configure(bg = 'green')
btn_end.pack( padx = 150 , pady = 20 )
btn_tog.pack( padx = 150 , pady = 20 )
window.title( 'Entry Example' )
```

2. Упорядочите строки в предыдущем задании, запустите файл на исполнение, отладьте его. Добавьте в исходный текст изображение так, чтобы получился примерно следующий вид окна:



3. Напишите программный код, который позволяет выводить список названий иномарок (не менее 6 наименований). При выборе элемента из этого списка должно выводиться краткое описание этой иномарки. Способ вывода – по Вашему усмотрению.

4. Напишите программный код, который позволяет выводить список названий иномарок (не менее 5 наименований). При выборе элемента из этого списка должно выводиться изображение логотипа автомобиля, выбранного из списка.

5. Определите результат работы программы:

```
from tkinter import *
from tkinter import filedialog as fd

def insertText():
    file_name = fd.askopenfilename()
    f = open(file_name)
    s = f.read()
    text.insert(1.0, s)
    f.close()

def extractText():
    file_name = fd.asksaveasfilename(filetypes=(("TXT files", "*.txt"),
                                                ("HTML files", "*.html;*.htm"),
                                                ("All files", "*.*")))

    f = open(file_name, 'w')
    s = text.get(1.0, END)
    f.write(s)
    f.close()

root = Tk()
text = Text(width=50, height=25)
text.grid(columnspan=2)
b1 = Button(text="Открыть", command=insertText)
b1.grid(row=1, sticky=E)
b2 = Button(text="Сохранить", command=extractText)
b2.grid(row=1, column=1, sticky=W)

root.mainloop()
```

6. В приведенном программном модуле `filedialog` могут генерироваться исключения, в том случае, когда закрытие диалогового окна происходит без выбора или указания имен файлов. Напишите программу обработки вышеназванных исключений (основываясь на Задании 5). Пользователь должен увидеть информационное окно с сообщением типа: «Файл не загружен» или «Файл не сохранен». Расположите также кнопку "Очистить", которая удаляет текст из поля. Перед удалением пользователь должен подтвердить свои намерения.

7. Определите результат работы программы. Поясните, почему в данном случае виджет `Radiobutton` имеет такой вид. Перепишите код, чтобы виджет принял привычный вид.

```
from tkinter import *
root = Tk()
root.title('Program')
f1 = Frame()
f2 = Frame()
def adr():
    if var.get() == 0:
        l['text'] = 'ул.Северная 45 кв.145'
    elif var.get() == 1:
        l['text'] = 'ул.Памирская 112'
    elif var.get() == 2:
        l['text'] = 'ул.Весенняя 87 кв.268'
    var = IntVar()
var.set(0)
r1 = Radio button(f1, text='Чепемис В.', width=9, height=1, indicatoron=0,
variable=var, value=0, command=adr)
r2 = Radiobutton(f1, text='Литвинов О.', width=9, height=1, indicatoron=0,
variable=var, value=1, command=adr)
r3 = Radiobutton(f1, text='Атаманов Р.', width=9, height=1, indicatoron=0,
variable=var, value=2, command=adr)
l = Label(f2, width=15, height=10)
f1.pack(side=LEFT)
r1.pack(anchor=W)
r2.pack(anchor=W)
r3.pack(anchor=W)
f2.pack(side=LEFT)
l.pack()
root = mainloop()
```

8. Определите результат работы программы. Добавьте соответствующие виджеты с ценами на фрукты (за 1 кг), массой (кг). Организуйте вычисление стоимости выбранных фруктов. Укажите на выводимых формах единицы измерения.

```
from tkinter import *
root = Tk()
cvar1 = BooleanVar()
cvar1.set(0)
c1 = Checkbutton(text="Апельсин", variable=cvar1, onvalue=1,
offvalue=0)
c1.pack(anchor=W)

cvar2 = BooleanVar()
cvar2.set(0)
c2 = Checkbutton(text="Ананас", variable=cvar2, onvalue=1, offvalue=0)
c2.pack(anchor=W)
cvar3 = BooleanVar()
cvar3.set(0)
c3 = Checkbutton(text="Абрикос", variable=cvar3, onvalue=1,
offvalue=0)
c3.pack(anchor=W)

cvar4 = BooleanVar()
cvar4.set(0)
c4 = Checkbutton(text="Ананас", variable=cvar4, onvalue=1, offvalue=0)
c4.pack(anchor=W)
root.mainloop()
```